அங்கமாகவும், அதிக சக்தி பாஸ்பேட்களில் முக்கியமானதாகவும் உள்ளது.

பாஸ்பரஸ் தேங்கும் இடங்கள்

1. பாஸ்பேட் கனிமம் போன்ற பாஸ்பேட் கல்லானது ஒரு பெரிய வினையுறா தேக்கமாகும்.
2. கடல் நீர் மற்றும் நீர்வாழ் அடிவண்டல்கள்
3. நிலத்திலும், நீரிலும் கரைந்துள்ள நிலையில் பாஸ்பேட்கள்
4. இறந்த மற்றும் உயிருள்ள உயிரிகளில் கரிமச் சேர்மானமுடைய பாஸ்பேட்கள்.

பாஸ்பரஸின் பெரும்பாலும் இயல்பு மாற்றம், கரிம சேர்மானமல்லாத பாஸ்பேட், கரிமச் சேர்மானமுடையதாகவும், கரையமுடியாதவை கரையக் கூடியதாகவும் அவற்றின் இடையே மாற்றப்படுகின்றன போன்றவைகள் தாவரங்களைப் பாஸ்பேட் பயன்படுத்துவதற்கு உதவுகிறது.

பாஸ்பேட் கரையுந்தன்மை

பாஸ்பேட்கள் கால்சியம், இரும்பு, மெக்னீசியம், அலுமினியம் இவற்றோடு சேர்ந்தே காணப்படுகின்றன. ஆகவே, அவை கரைய முடியாதவையாகவும், செடிகளுக்கும் நுண்ணுயிரிகளுக்கும் கிடைக்க முடியாதவையாகவும் உள்ளன. சில நுண்ணுயிரிகள் கரிமம் சார்ந்த அமிலங்களை உற்பத்தி செய்து கரையாத பாஸ்பேட்களைக் கரையச் செய்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு: தயோ பேசில்லஸ், பேசில்லஸ்.

பாஸ்பேட் செரிக்கச் செய்தல்

தாவரங்களும் நுண்ணுயிரிகளும் கரிமச் சேர்மானம் இல்லாத பாஸ்பேட்களைச் செரிக்கச் செய்து அவற்றைக் கரிமச் சேர்மானமுடைய பாஸ்பேட்களாக்கி ATP மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்களில் சேர்க்கின்றன.

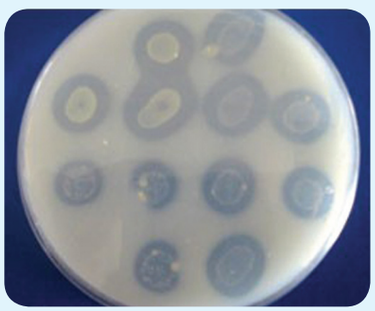
பாஸ்பேட் கனிமமாக்கும்

கரிமச் சேர்மானமுடைய பாஸ்பேட்டை உடையச் செய்து கரையும் தன்மையுடைய கரிமச் சேர்மானமில்லாத பாஸ்பேட்டை உண்டாக்குதல், கனிமமாக்கும் எனப்படும் (Mineralization). நுண்ணுயிரிகள் பாஸ்பேட்ஸ் நொதிகளை உண்டாக்கி, தாது உப்பு அதிகமாக்குதலை ஊக்கப்படுத்துகின்றன (படம் 11.5).

பைட்டிக்அமிலம் $\xrightarrow[\text{பைட்டேஸ்}]{}$ இனோசிட்டால்

தகவல் துளி

சோதனை சோதனைக்கூடங்களில் பாக்டீரியாவின் பாஸ்பேட் கரையச் செய்யும் தன்மையைச் சோதிக்கலாம். ட்ரை–கால்சியம்–பாஸ்பேட்டை உடைய பிகோவாஸ்கயா (Pikovaskaya) அகாரில் பாக்டீரியாவை வளரச் செய்ய வேண்டும். பாக்டீரியா, பாஸ்பேட்டை கரையச் செய்வதனால் வளர்ச்சியைச் சுற்றி வெற்றிடம் காணப்படும்.



11.1.4 கந்தகச் சுழற்சி

கந்தகமுள்ள அமினோ அமிலங்களில் கந்தகம் காணப்படும். சல்பேட்கள் (SO_4), தனித்த கந்தகம் (S) மற்றும் ஹைட்ரஜன் சல்பைடுகளுக்கிடையே (H_2S) ஆக்ஸிகரணம் மற்றும் கந்தகம் குறைத்தல் நடைபெறுவதை உள்ளடக்கியது கந்தகச் சுழற்சி ஆகும். அதனால், கந்தகத்தின் இணைதிறன் நிலை (valence state) –2 முதல் +6 வரை மாறுகிறது.

கந்தகச் சுழற்சியில் உள்ள படிகள்:

1. சல்பைட்/கந்தகம் – ஆக்ஸிகரணம்
2. சல்பேட் குறைத்தல்
3. கந்தகம் குறைத்தல்
4. கரிமச் சேர்மானமாக கந்தக ஆக்ஸிகரணம் அல்லது குறைத்தல்
5. டீசல்பியூரிலேஷன்

சல்பைட்/கந்தகம் – ஆக்ஸிகரணம் ($H_2S \rightarrow S^\circ \rightarrow SO4^{2-}$)

புரோகேரியோட்களால் காற்றுள்ள மற்றும் காற்றில்லா சூழ்நிலைகளில் இது நடைபெறுகிறது. ஹைட்ரஜன் சல்பைட் நடுநிலை pH ல் புறத்தூண்டுதல் இல்லாமல் தானே ஆக்ஸிகரணம் அடைந்து தனித்த கந்தகமாக மாறும். எலிமண்டல் கந்தகம், *தையோபேசில்லஸ், பெக்கியட்டோவா* போன்றகீமோலித்தோட்ரோஃபிக்பாக்டீரியாக்களால் ஆக்ஸிகரணம் அடைந்து சல்பேட்களாக மாறுகிறது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 169 19-02-2019 5.52.46 PM